

Вопросы Теоретического Минимума (!!!) и дополнительные вопросы

Вопросы без !!! – дополнительные, задаются в пограничных ситуациях.

1. !!! Сформулируйте аксиому положительной определенности скалярного произведения в вещественном евклидовом пространстве.
2. !!! Сформулируйте неравенство Коши—Буняковского—Шварца для произвольного евклидова пространства.
3. !!! Дайте определение эрмитовой симметрии скалярного произведения в комплексном унитарном пространстве.
4. !!! Сформулируйте аксиому линейности скалярного произведения по первому аргументу.
5. !!! Сформулируйте свойство полулинейности скалярного произведения по второму аргументу в комплексном евклидовом пространстве.
6. !!! Сформулируйте аксиому однородности для нормы в линейном пространстве.
7. !!! Запишите формулу, выражающую евклидову норму векторов через скалярное произведение.
8. Сформулируйте геометрический смысл неравенства треугольника для норм векторов.
9. !!! Сформулируйте аксиому положительной определенности нормы.
10. Запишите тождество параллелограмма в терминах норм.
11. !!! Сформулируйте неравенство треугольника для евклидовой нормы в вещественном пространстве.
12. Сформулируйте тождество параллелограмма Иордана — фон Неймана в нормированном пространстве.
13. В чем заключается геометрический смысл того, что нормированное пространство является евклидовым?
14. Верно ли, что любое подпространство евклидова пространства само является евклидовым с тем же скалярным произведением?
15. !!! Дайте определение ортогональности двух векторов x и y в вещественном евклидовом пространстве.
16. Сформулируйте геометрическую формулировку теоремы Пифагора в терминах норм векторов.
17. !!! Дайте определение ортогональной системы векторов. Какой дополнительный признак требуется, чтобы система называлась ортонормированной?
18. Может ли ортогональная система векторов содержать нулевой вектор? Обоснуйте одним предложением.

19. !!! Сформулируйте теорему о линейной независимости ортогональной системы векторов.
20. !!! Запишите условие ортогональности двух функций $f(x)$ и $g(x)$ в пространстве $C[a, b]$ со стандартным скалярным произведением.
21. !!! Дайте определение ортонормированного базиса (ОНБ) в конечномерном евклидовом пространстве.
22. !!! Запишите формулу для вычисления i -й координаты вектора x в ОНБ $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.
23. Сформулируйте геометрический смысл равенства Парсеваля.
24. !!! Запишите равенство Парсеваля для вещественного евклидова пространства.
25. Как связаны понятия ортогональной системы векторов и ортогонального базиса?
26. !!! Запишите евклидову норму вектора через его координаты в ортонормированном базисе.
27. !!! Дайте определение матрицы Грама для системы векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.
28. Сформулируйте свойство симметричности матрицы Грама для вещественного евклидова пространства.
29. !!! Чему равен определитель Грама, если среди векторов системы есть хотя бы два коллинеарных?
30. Запишите связь между площадью параллелограмма, натянутого на два вектора x и y , и их определителем Грама.
31. !!! Каково взаимное расположение векторов, если их матрица Грама оказалась строго диагональной?
32. Как изменится определитель Грама системы векторов, если один из векторов умножить на число α ?
33. !!! Запишите формулу для первого шага алгоритма Грама — Шмидта: как выражается первый вектор ортогональной системы g_1 через первый вектор исходной системы f_1 ?
34. !!! Сформулируйте теорему о существовании ортонормированного базиса в произвольном конечномерном евклидовом пространстве.
35. В чем заключается геометрический смысл вычитания проекции $\frac{\langle f_k, g_i \rangle}{\|g_i\|^2} g_i$ из вектора f_k в ходе ортогонализации?
36. Дайте определение ортогонального дополнения $L^\perp$ к подпространству L в евклидовом пространстве E .
37. Запишите определение ортогональной проекции вектора x на подпространство L .
38. Какова размерность ортогонального дополнения $L^\perp$, если $\dim E = n$, а $\dim L = k$?
39. !!! Дайте определение расстояния $d(x, L)$ от вектора x до подпространства L в нормированном пространстве.

40. Какой вектор из подпространства L реализует минимум расстояния от вектора x до этого подпространства?
41. Сформулируйте геометрический смысл теоремы о кратчайшем расстоянии в евклидовом пространстве.
42. !!! Чему равен образ нулевого вектора $A(\vec{0}_V)$ при действии линейного оператора?
43. Приведите один пример нелинейного отображения в пространстве $\mathbb{R}^2$.
44. !!! Дайте определение ядра $\ker A$ линейного оператора $A : V \rightarrow W$.
45. !!! Что называют рангом ($\operatorname{rg} A$) линейного оператора? Запишите связь этого понятия с образом оператора.
46. !!! Сформулируйте теорему о связи размерностей ядра, образа и исходного пространства V для линейного оператора.
47. !!! Сформулируйте алгоритм заполнения j -го столбца матрицы линейного оператора: координаты какого вектора и в каком базисе должны там находиться?
48. !!! Запишите матричное уравнение, связывающее столбец координат прообраза X и столбец координат образа Y через матрицу оператора A .
49. Дайте определение ранга линейного оператора.
50. Сформулируйте условие обратимости линейного оператора $A : V \rightarrow V$ через ранг его матрицы A .
51. !!! Чему равен определитель матрицы линейного оператора, если этот оператор обладает нетривиальным ядром ($\ker A \neq \{\vec{0}\}$)?
52. !!! Дайте определение линейного эндоморфизма пространства V .
53. Запишите определение композиции (произведения) двух линейных операторов A и B .
54. !!! Дайте определение невырожденного линейного оператора через его ядро.
55. Как связана матрица обратного оператора A^{-1} с матрицей исходного оператора A в фиксированном базисе?
56. Сформулируйте свойство инъективности линейного оператора.
57. Сформулируйте алгоритм заполнения i -го столбца матрицы перехода S от старого базиса к новому.
58. !!! Запишите формулу связи матриц одного и того же линейного оператора в старом (A) и новом (A') базисах.
59. Перечислите три основных инварианта подобных матриц.
60. !!! Дайте определение собственного вектора линейного оператора. Могут ли входить в это множество нулевые векторы?
61. !!! Запишите характеристическое уравнение, используемое для нахождения собственных значений матрицы линейного оператора.

62. Какова связь между следом матрицы оператора ($\text{Tr } A$) и корнями его характеристического многочлена в комплексной области?
63. !!! Дайте определение собственного подпространства V_λ , отвечающего собственному значению λ .
64. Что называют геометрической кратностью собственного значения λ ? Свяжите это понятие с дефектом матрицы $(A - \lambda I)$.
65. Сформулируйте необходимый и достаточный критерий диагонализуемости матрицы линейного оператора в терминах базиса.
66. Дайте определение диагонализуемого линейного оператора.
67. Как связаны между собой элементы на главной диагонали диагональной матрицы оператора и его собственные значения?
68. !!! Запишите матричное равенство, выражающее исходную матрицу A через её диагональный вид D и матрицу перехода S , состоящую из собственных векторов.
69. !!! Запишите тождество, определяющее сопряженный оператор A^* для линейного оператора A в евклидовом пространстве.
70. !!! Какова связь между матрицей оператора A и матрицей его сопряженного оператора A^* в произвольном ортонормированном базисе (ОНБ)?
71. Сформулируйте теорему Рисса о представлении линейного функционала в евклидовом пространстве.
72. !!! Дайте определение самосопряженного линейного оператора в вещественном евклидовом пространстве.
73. !!! Сформулируйте критерий самосопряженности оператора в терминах его матрицы в ортонормированном базисе (ОНБ).
74. Чему равно скалярное произведение $\langle Ax, y \rangle$ для самосопряженного оператора A , если выразить его через действие оператора на второй аргумент?
75. Какими числами (вещественными или комплексными) всегда являются собственные значения самосопряженного оператора?
76. Сформулируйте геометрическое свойство взаимного расположения двух собственных векторов самосопряженного оператора, если они отвечают различным собственным числам.
77. Запишите комплексное эрмитово свойство скалярного произведения, используемое при доказательстве вещественности спектра: $\langle \lambda x, x \rangle$ через вынесение скаляра.
78. Сформулируйте спектральную теорему о существовании базиса из собственных векторов для самосопряженного оператора. Какое геометрическое свойство имеет этот базис?
79. Запишите формулу спектрального разложения линейного самосопряженного оператора через сумму проекторов на его собственные подпространства.
80. Что представляет собой оператор проектора $P_i = v_i v_i^T$ на направление нормированного собственного вектора v_i в координатном представлении?

81. !!! Дайте определение ортогонального оператора в вещественном евклидовом пространстве.
82. !!! Какое матричное соотношение связывает ортогональную матрицу Q и её транспонированную матрицу Q^T в ортонормированном базисе?
83. !!! Какие значения может принимать определитель матрицы ортогонального оператора?
84. Дайте определение билинейной формы, заданной на линейном пространстве V .
85. Запишите формулу связи матриц одной и того же билинейной формы в старом (A) и новом (A') базисах при матрице перехода C .
86. Напишите формулу поляризации, выражающую симметричную билинейную форму $B(x, y)$ через порожденную ею квадратичную форму $Q(x)$.
87. !!! Дайте определение канонического вида квадратичной формы.
88. Что называют сигнатурой и рангом квадратичной формы?
89. !!! Сформулируйте закон инерции Сильвестра для квадратичных форм над вещественным полем.
90. Дайте определение строго положительно определенной квадратичной формы.
91. !!! Сформулируйте критерий Сильвестра для строго отрицательно определенной квадратичной формы (укажите знаки главных миноров).
92. !!! Дайте определение особого решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.
93. !!! Сформулируйте задачу Коши для ОДУ первого порядка, разрешенного относительно производной.
94. !!! Запишите условие Липшица по переменной y для функции $f(x, y)$ на некотором промежутке.
95. !!! Укажите стандартную замену переменной для понижения порядка уравнения вида $y'' = f(x, y')$. Как при этом выражается вторая производная y'' ?
96. !!! Укажите стандартную замену переменной для понижения порядка уравнения вида $y'' = f(y, y')$. Как при этом выражается вторая производная y'' по правилу дифференцирования сложной функции?
97. !!! Сколько независимых произвольных постоянных $(C_1, C_2, \dots)$ содержит общее решение обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка?
98. !!! Дайте определение линейно независимой системы функций $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ на интервале (a, b) .
99. !!! Запишите определитель Вронского (Вронскиан) для системы двух функций $y_1(x)$ и $y_2(x)$.
100. !!! Сформулируйте определение фундаментальной системы решений (ФСР) для линейного однородного уравнения n -го порядка.

101. Запишите формулу Остроградского—Лиувилля для линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$.
102. Какое фундаментальное свойство Вронскиана решений следует из знака экспоненты в формуле Лиувилля?
103. Напишите формулу, позволяющую восстановить общее решение ЛОУ второго порядка, если известно одно его ненулевое частное решение $y_1(x)$ и Вронскиан $W(x)$.
104. !!! Запишите характеристическое уравнение для линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка $ay'' + by' + cy = 0$.
105. !!! Каков вид общего решения ЛОУ второго порядка, если характеристическое уравнение имеет один двукратный вещественный корень λ ?
106. Опираясь на подстановку Эйлера, объясните, почему оператор дифференцирования D превращает ЛОУ в алгебраический многочлен.
107. !!! Запишите формулу Эйлера, связывающую комплексную экспоненту $e^{i\beta x}$ с тригонометрическими функциями.
108. !!! Каков вид общего вещественного решения ЛОУ второго порядка, если корни характеристического уравнения чисто мнимые: $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$?
109. Назовите физическую причину, которая превращает затухающие колебания системы в вечный гармонический осциллятор.
110. Дайте определение фазовой траектории нормальной системы дифференциальных уравнений.
111. !!! Запишите характеристическое уравнение для линейной системы $\dot{\vec{Y}} = A\vec{Y}$ с постоянной матрицей A размера 2×2 .
112. !!! Каков вид векторного фундаментального решения $\vec{Y}_1(t)$, отвечающего вещественному собственному значению λ_1 и собственному вектору $\vec{v}^{(1)}$?
113. Сформулируйте связь между следом матрицы системы $\text{Tr}(A)$ и знаком вещественной части её комплексных собственных значений $\alpha = \text{Re}(\lambda)$.
114. Какой тип фазового портрета соответствует чисто мнимым собственным значениям матрицы системы $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$?
115. Напишите формулу Эйлера для раскрытия комплексной векторной экспоненты $\vec{v}e^{(\alpha+i\beta)t}$.
116. Какое алгебраическое соотношение определяет присоединенный вектор $\vec{h}$, отвечающий кратному собственному значению λ и собственному вектору $\vec{v}$?
117. В каком случае матрица системы второго порядка с кратным корнем λ имеет геометрическую кратность, равную 2? Какой вид имеет эта матрица?
118. Какой тип фавого портрета возникает, если кратный корень характеристического уравнения строго отрицателен ($\lambda < 0$), а геометрическая кратность равна 1?

Список будет дополняться по мере составления билетов.